

AMS 2026 - ENUNCIADO DO PROJETO

1 Objetivo e natureza do trabalho

Cada grupo de projeto constitui uma **Entidade Proponente** que deve especificar uma arquitetura de referência para o **XSYS** e demonstrar a sua aplicabilidade através da análise e modelação do **SAV** e da conceção de um novo **SERVEX**.

A proposta deve formar um todo compreensível, discutível e revisável, evidenciando compreensão do problema, níveis de abstração adequados, uso correto das linguagens e coerência entre vistas. As vistas devem evoluir com a comparação de alternativas, os workshops, a revisão cruzada e a identificação de inconsistências.

2 Viewpoints e vistas

Os viewpoints são definidos pelo corpo docente. As entidades proponentes produzem as vistas indicadas e decidem, de forma fundamentada, o conteúdo, o nível de abstração e as omissões; não têm de definir novos viewpoints.

Princípio de seleção: incluir numa vista apenas o que for necessário para responder às perguntas do respetivo viewpoint. A existência de um elemento no UoD ou na linguagem de modelação não justifica, por si só, a sua inclusão.

Regras comuns a todos os diagramas:

- cada diagrama deve ter uma anotação curta que identifique a variante, cenário ou âmbito, os principais pressupostos, as omissões não evidentes, as relações relevantes com outras vistas e as dúvidas em aberto;
- a anotação não deve repetir a descrição do viewpoint;
- podem ser acrescentadas vistas quando necessárias para esclarecer uma decisão, mas a quantidade de diagramas não é valorizada por si só;
- o SERVEX proposto pode pressupor outros SERVEX, representados como *black-box*.

2.1 Artefactos obrigatórios

Código	Viewpoint e artefactos	Linguagem
VP1	Ecossistema, negócio e governação: 1 vista/diagrama.	ArchiMate
VP2	Estrutura, dependências e extensibilidade: 1 vista/diagrama.	ArchiMate
VP3	Missão: VP3-A , processo privado global; VP3-B , colaboração detalhada.	BPMN
VP4	Xmiddle: VP4-A , casos de utilização; VP4-B , modelo de domínio.	UML
VP5	Realização interna da Xmiddle: 1 diagrama de sequência de um cenário do VP4-A.	UML
VP6	Xstation: 1 diagrama de componentes.	UML
VP7	SAV: VP7-A , casos de utilização; VP7-B , modelo de domínio; VP7-C , máquina de estados.	UML
VP8	SERVEX proposto: VP8-0 , descrição textual; VP8-x , vistas novas ou revistas necessárias, usando em vez de "x" uma letra única por artefacto.	ArchiMate, BPMN e/ou UML, segundo a pergunta respondida por cada vista

2.2 Requisitos de cada viewpoint

2.2.1 VP1: Contexto, negócio e governação

- **Destinatários:** UNECE, entidades LEX, OWNER das Xstation, responsáveis pelos SERVEX e pela governação.
- **Finalidade:** Delimitar o XSYS e oferecer uma leitura global do ecossistema, dos participantes, papéis, responsabilidades, serviços e relações essenciais entre negócio e sistemas.
- **Observações:** Os elementos tecnológicos só devem surgir quando forem indispensáveis à compreensão do negócio; cabe à entidade proponente escolher e justificar o nível de abstração e as omissões.

2.2.2 VP2: Estrutura, dependências e extensibilidade

- **Destinatários:** Arquitetos, responsáveis de engenharia e integração e gestores técnicos.
- **Finalidade:** Explicar a organização lógica e tecnológica do XSYS, as responsabilidades dos seus principais elementos, os serviços e interfaces relevantes e as dependências críticas, incluindo a introdução de novos SERVEX ou capacidades.

- **Observações:** Na Fase 2, a vista deve incluir o SAV e o SERVEX proposto, mostrar como este utiliza a Xmiddle e distinguir visualmente qualquer extensão, que deve ser explicada na nota da vista.

2.2.3 VP3: Realização operacional de uma missão

- **Destinatários:** Responsáveis operacionais, coordenadores das Xoperation-team, analistas de processos e responsáveis pelos SERVEX envolvidos.
- **Finalidade:** Mostrar como os participantes preparam, executam e terminam a mesma variante de missão, tornando claras as responsabilidades, fases, decisões, sincronizações e trocas relevantes.
- **Observações:** VP3-A usa uma única *pool* Xoperation-team, com *lanes* para coordenador, motorista e auxiliar; VP3-B usa as *pools* dos participantes relevantes, *message flows* entre elas e as mesmas três *lanes* na Xoperation-team.

2.2.4 VP4: Fronteira funcional e informação da Xmiddle

- **Destinatários:** Analistas de sistemas, responsáveis funcionais e equipas que desenvolvam ou integrem SERVEX e Xstation.
- **Finalidade:** Explicar a fronteira funcional da Xmiddle: em VP4-A, os atores externos e os objetivos que nela realizam; em VP4-B, os conceitos, relações e cardinalidades essenciais que a Xmiddle necessita de conhecer.
- **Observações:** Os componentes internos da Xmiddle não são atores. O modelo deve distinguir a informação da Xmiddle da informação exclusiva dos SERVEX e manter-se ao nível do domínio, sem antecipar opções de implementação.

2.2.5 VP5: Realização interna de um caso de utilização da Xmiddle

- **Destinatários:** Arquitetos de software, analistas e equipas responsáveis pela realização lógica da Xmiddle.
- **Finalidade:** Mostrar como os componentes internos da Xmiddle colaboram para realizar um cenário concreto, suficientemente rico e externamente observável, escolhido entre os casos de utilização do VP4-A.
- **Observações:** Usar uma *lifeline* por instância lógica e incluir apenas participantes com responsabilidade efetiva, desde o estímulo inicial até ao resultado observável; não inventar elementos ou detalhes de implementação.

2.2.6 VP6: Estrutura e interfaces de uma Xstation

- **Destinatários:** Engenheiros do Xmiddle-smart, responsáveis pelo desenho, desenvolvimento e integração das Xstation, responsáveis pela manutenção das Xstation.
- **Finalidade:** Conceptualizar a estrutura lógica da Xstation, as responsabilidades dos componentes relevantes e as interfaces, dependências, informação, eventos e comandos necessários à integração com a Xmiddle e às capacidades de *twin* e manutenção preventiva.
- **Observações:** A vista deve distinguir o que é observável pela Xmiddle do que permanece interno à Xstation e evitar pormenores mecânicos, algoritmos ou especificações técnicas que não sejam necessários para explicar a arquitetura.

2.2.7 VP7: SAV e ciclo de vida das Encomendas de Serviço

- **Destinatários:** Responsáveis por SERVEX, utilizadores, UNECE, responsáveis da Xmiddle e equipas de integração.
- **Finalidade:** Explicar o SAV como SERVEX e usá-lo para validar a arquitetura: VP7-A apresenta os objetivos observáveis dos atores, VP7-B o domínio próprio do SAV, incluindo Encomenda de Serviço, e VP7-C o respetivo ciclo de vida.
- **Observações:** As três vistas devem ser coerentes entre si e explorar capacidades específicas do XSYS, incluindo alternativas plausíveis ao percurso principal. A utilização do XSYS e eventuais extensões são evidenciadas no VP2 e na análise de validação, sem exigir uma quarta vista.

2.2.8 VP8: SERVEX proposto

- **Destinatários:** Responsáveis pelo serviço, utilizadores, UNECE, responsáveis da Xmiddle e equipas de integração.
- **Finalidade:** Explicar o valor, o funcionamento conceptual e a integração do novo SERVEX. VP8-0 deve tornar claros o problema, beneficiários, proposta de valor e utilização do XSYS; VP8-x reúne apenas as vistas necessárias para completar e verificar a proposta.

- **Observações:**

- Entendendo um SERVEX como um sistema sociotécnico, a proposta deve ser clara na fronteira e responsabilidades do sistema proposto, nos seus participantes e estrutura organizacional ou operacional, nas capacidades e processos principais, e ainda na informação própria, elementos lógicos, aplicações e tecnologia relevantes. Em relação ao seu exterior, deve ser clara a relação com XSYS, LEX, ou ainda outros SERVEX ou entidades externas.
- A linguagem de cada VP8-x é escolhida em função do que se pretende mostrar, como por exemplo (o que segue são possibilidades, não um pacote obrigatório; cada VP8-x deve responder a uma pergunta distinta; uma proposta simples pode justificar apenas o VP8-0 ou uma única vista adicional):
 - ArchiMate para a visão global, participantes, responsabilidades, capacidades, processos, elementos lógicos e tecnológicos e dependências com XSYS ou outros SERVEX;
 - BPMN para processos próprios do serviço e colaborações entre utilizadores, equipas operacionais, parceiros, etc.;
 - UML para componentes lógicos e respetivas interfaces, casos de utilização, modelo de domínio, ciclos de vida, sequências de interação, etc.
- Qualquer extensão ao XSYS deve ser justificada, isolada e identificada nos respetivos artefactos, e realmente necessária e sem comprometer os restantes SERVEX.

3 Alinhamento, conformidade e rastreabilidade

As seguintes definições e regras devem ser consideradas.

3.1 Configuração, extensão e análises de conformidade

Configuração: escolha de valores ou políticas previstas na arquitetura de referência, sem alterar responsabilidades ou interfaces essenciais. Extensão: nova capacidade ou interface, não pertencente à referência, acrescentada para suportar um SERVEX ou uma regra LEX.

Validação através do SAV. O SAV é o SERVEX de referência; a sua especificação e modelação são um anexo à arquitetura e não limitam outros serviços. Uma análise curta, preferencialmente em tabela, deve identificar:

- eventos do XSYS utilizados; comandos ou planos produzidos; componentes envolvidos; dados próprios; regras LEX; capacidades adicionais eventualmente necessárias;
- aspetos do SAV que validam ou colocam em causa a arquitetura proposta.

Conformidade do SERVEX proposto. A análise deve distinguir explicitamente:

- elementos e capacidades do XSYS utilizados sem alteração; configurações necessárias;
- extensões propostas, respetiva motivação, elementos afetados, novas capacidades ou interfaces e impacto sobre Xmiddle, Xstation, Xoperation, LEX, outros SERVEX e restantes partes do XSYS;
- possibilidade de funcionamento das realizações que não implementem a extensão.

Qualquer alteração ao XSYS é uma decisão excecional e deve apresentar alternativas e consequências.

3.2 Pressupostos, decisões e rastreabilidade

Devem existir três listas distintas: **pressupostos adotados**, **questões em aberto** e **decisões arquiteturais**. Para cada decisão relevante, registar sucintamente o problema, alternativas, opção e consequências.

A rastreabilidade deve relacionar, por tabela ou representação equivalente:

- objetivos ou preocupações;
- requisitos ou fatores orientadores derivados;
- decisões arquiteturais;
- vistas que evidenciam as decisões.

3.3 Verificação de coerência

A entidade proponente deve verificar explicitamente a coerência entre:

- casos de utilização da Xmiddle e diagrama de sequência;
- casos de utilização, modelo de domínio e máquina de estados da Encomenda de Serviço no SAV;
- fronteiras, atores e responsabilidades de XSYS e SAV;
- análise do SAV e extensões eventualmente motivadas por esse SERVEX;
- descrição, vistas novas ou revistas e análise de conformidade do SERVEX proposto;
- nomes, conceitos e fronteiras usados nas diferentes vistas;
- componentes, interfaces, eventos e informação da Xstation no VP6 e respetiva utilização pela Xmiddle nos restantes viewpoints;
- uso das linguagens ArchiMate, BPMN e UML.

4 Organização do trabalho no grupo

O projeto é um trabalho coletivo. Todos os membros devem participar na análise, modelação, revisão e discussão, conhecer a proposta completa e ser capazes de justificar as decisões tomadas. Os papéis seguintes são responsabilidades temporárias de organização do trabalho (não atribuem a nenhum aluno a propriedade exclusiva de um artefacto, linguagem ou parte do projeto):

- **Facilitador:** Organizar o trabalho, moderar a coordenação e assegurar que tarefas, prazos e decisões permanecem claros para o grupo.
- **Explorador:** Identificar ambiguidades, lacunas, pressupostos, questões em aberto e alternativas que devam ser analisadas.
- **Construtor:** Materializar as decisões do grupo nos modelos, textos e restantes artefactos de trabalho.
- **Crítico:** Questionar a adequação das opções, verificar o uso das linguagens e procurar inconsistências ou complexidade injustificada.
- **Integrador:** Assegurar a coerência entre vistas, terminologia, decisões, rastreabilidade e elementos da entrega.

Os papéis são distribuídos no início de cada semana e devem rodar, para que cada aluno assuma responsabilidades diferentes ao longo do projeto. Dependendo do número de alunos no grupo ou de políticas que o grupo possa definir, num dado momento um membro pode acumular dois papéis, ou um dos papéis pode ser partilhado por mais do que um membro (mas nesses casos a acumulação ou partilha também deve rodar).

Nenhum contributo substantivo deve ser incorporado sem revisão por pelo menos outro membro. Esta revisão não transfere a responsabilidade: a proposta permanece coletivamente assumida por todo o grupo.

Em cada workshop, revisão ou apresentação, o grupo designa um **porta-voz**. Esta responsabilidade também deve rodar. O porta-voz coordena a intervenção, mas não substitui a participação dos restantes membros nem os dispensa de conhecer e defender a proposta.

Os papéis aqui definidos destinam-se exclusivamente à organização do grupo e não devem ser confundidos com papéis, atores ou responsabilidades representadas nos modelos.

5 Entregas por fase

A entrega do trabalho de cada fase consiste na submissão de dois ficheiros no Fenix, a submeter uma única vez por qualquer elemento do grupo, e no preenchimento individual por cada elemento do grupo de um formulário.

As submissões no Fenix devem consistir num PDF de relatório e num ficheiro comprimido “zip” com os ficheiros das ferramentas utilizados para gerar os diagramas. O relatório de cada fase deve ter a estrutura descrita adiante, devendo cada diagrama ser legível, ter título, legenda suficiente e nota de vista.

Em cada fase, cada membro do grupo deve ainda preencher individualmente um formulário *online*, no qual identifica os papéis assumidos durante a fase e comenta a forma como o grupo se coordenou. **A informação fornecida nestes formulários será tratada como confidencial pelo corpo docente.**

5.1 Fase 1: entendimento e arquitetura de referência

#	Conteúdo do relatório, pela ordem no documento PDF
1	Capa - identifica grupo, turno, dia e hora da sessão; número e nome de cada membro; estimativa individual de horas de trabalho direto; e informação necessária para compreender a organização do projeto
2	Síntese executiva preliminar.
3	Pressupostos, questões em aberto e decisões iniciais.
4	VP1: vista ArchiMate de ecossistema, negócio e governação.
5	VP2: vista ArchiMate preliminar de estrutura, dependências e extensibilidade.
6	VP3-A: processo privado BPMN da missão.
7	VP3-B: colaboração BPMN preliminar, com cada entidade envolvida.
8	VP8-0: esboço textual do SERVEX proposto; podem já ser acrescentados outros artefactos.
9	Análise preliminar justificada dos restantes modelos e das principais questões a resolver na Fase 2.

5.2 Revisão intermédia

No momento definido para cada turma, a entidade proponente apresenta para discussão:

- caso de utilização e cenário escolhidos para o diagrama de sequência da Xmiddle e componentes internos que colaboram nesse cenário;
- conceito de Encomenda de Serviço no SAV e primeira proposta de estados e transições;
- principais conceitos e comportamentos do SERVEX proposto;
- vistas novas ou revistas consideradas necessárias para o VP8;
- principais inconsistências ou dúvidas ainda não resolvidas.

A revisão intermédia é um instrumento de aprendizagem e integração; não substitui qualquer entrega formal anunciada.

5.3 Fase 2: proposta final integrada

#	Conteúdo do relatório, pela ordem no documento PDF
1	Capa - identifica grupo, turno, dia e hora da sessão; número e nome de cada membro; estimativa individual de horas de trabalho direto; e informação necessária para compreender a organização do projeto
2	Síntese executiva final.
3	Pressupostos, questões em aberto e decisões arquiteturais.
4	VP1: vista ArchiMate final.
5	VP2: vista ArchiMate final, incluindo SAV e SERVEX proposto.
6	VP3-A: processo privado BPMN da missão.
7	VP3-B: colaboração BPMN detalhada, com elementos privados de cada entidade envolvida.
8	VP4-A: casos de utilização da Xmiddle.
9	VP4-B: modelo de domínio da informação da Xmiddle.
10	VP5: sequência de um cenário da Xmiddle.
11	VP6: componentes da Xstation (diagrama UML).
12	VP7-A: casos de utilização do SAV.
13	VP7-B: modelo de domínio do SAV.
14	VP7-C: estados da Encomenda de Serviço no SAV, com análise de validação através do SAV.
15	VP8-0: descrição textual do SERVEX proposto.
16	VP8-x: considerando o SERVEX proposto, vistas novas ou revistas, com análise de conformidade, capacidades usadas, configurações e extensões.
17	Rastreabilidade e verificação de coerência entre todas as vistas.
18	Considerações finais e principais limitações.

Os elementos da Fase 1 devem reaparecer atualizados e integrados num único projeto em Enterprise Architect. Os modelos originalmente criados em ARCHI ou CAMUNDA podem ser importados segundo as instruções disponibilizadas. Cada artefacto de modelação proveniente da Fase 1 deve incluir uma nota com as principais revisões ou, se não tiver sido alterado, a confirmação de que foi reexaminado.

6 Critérios gerais de avaliação

A avaliação considera:

- **Compreensão do UoD:** cobertura do conteúdo explícito e tratamento de lacunas e ambiguidades;
- **Adequação aos viewpoints:** conteúdo e abstração ajustados às respetivas perguntas;
- **Rigor técnico:** uso correto das linguagens, conceitos e relações;
- **Coerência entre vistas:** compatibilidade semântica entre modelos e textos;
- **Qualidade da arquitetura de referência:** separação entre referência, configurações e extensões;
- **Qualidade do SERVEX proposto:** valor, consistência, uso não trivial do XSYS e adequação das extensões;
- **Qualidade da análise:** clareza dos pressupostos, questões, alternativas e decisões;
- **Clareza e economia:** informação necessária sem detalhe ou complexidade injustificados;
- **Capacidade de defesa e revisão:** justificação, resposta a objeções e incorporação crítica do feedback.

Nota sobre quantidade: mais elementos ou diagramas não constituem, por si só, evidência de qualidade. Uma omissão deliberada e bem justificada pode ser preferível à inclusão de informação irrelevante.